

Física y Química - 2º ESO

Apuntes Completos y Formularios

A-prueba Índice

5.	Tema 5: Cambios de la materia	2
5.1.	Cambios físicos y químicos	2
5.2.	Reacciones químicas	2
5.3.	Indicios de reacción	2
5.4.	Conservación de la masa	2
5.5.	Reacciones cotidianas	2

5. Tema 5: Cambios de la materia

5.1. Cambios físicos y químicos

En un cambio físico no aparecen sustancias nuevas; cambia el estado, la forma o la distribución. En un cambio químico se forman sustancias distintas con propiedades nuevas.

5.2. Reacciones químicas

Los reactivos se transforman en productos. Una ecuación química representa el proceso mediante fórmulas y coeficientes. Los coeficientes indican proporciones entre partículas o moles.

5.3. Indicios de reacción

Cambios de color, formación de gas, precipitado, luz o variación de temperatura pueden indicar una reacción, aunque deben interpretarse con cuidado.

5.4. Conservación de la masa

En un sistema cerrado, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos. Por ello, las ecuaciones deben ajustarse conservando el número de átomos de cada elemento.

5.5. Reacciones cotidianas

Combustión, oxidación, neutralización y fermentación son ejemplos frecuentes. Algunas reacciones liberan energía y otras necesitan absorberla.

RESUMEN CLAVE

- Cambio físico: mismas sustancias.
- Cambio químico: sustancias nuevas.
- Una ecuación ajustada conserva los átomos.
- En sistema cerrado se conserva la masa.

FORMULARIO

reactivos $\longrightarrow$ productos

$m_{\text{reactivos}} = m_{\text{productos}}$

número de átomos antes = número de átomos después